

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EC-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight.

कुल आठ में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

यदि आवश्यक हो, उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give an introductory note on control system. Discuss about its terminology in brief.

नियंत्रण प्रणाली पर एक परिचयात्मक नोट दें। इसकी शब्दावली के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।

b) Write and explain any one practical example of control system which we can use in our day to day life.

नियंत्रण प्रणाली के किसी एक व्यावहारिक उदाहरण को लिखें और समझाइये जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं।

EC-404-CBGS

PTO

[2]

2. a) Write down the advantages and disadvantages of transfer function approach.

ट्रांसफर फंक्शन एप्रोच के फायदे और नुकसान लिखिए।

- b) Write a short note on Mason's Gain formula which is used for solving signal flow graph.

मेसन के गेन फॉर्मूला पर एक संक्षिप्त नोट लिखें जो सिग्नल फ्लो ग्राफ को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है।

3. a) What are the basic differences between open and closed loop control system and which one is preferred mostly and why?

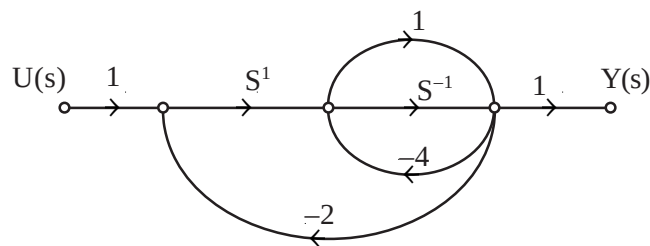
खुले और बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के बीच बुनियादी अंतर क्या है और कौन-सा अधिक पसंद किया जाता है और क्यों ?

- b) The signal flow graph for a system is given below. Find

the transfer function $\frac{Y(s)}{U(s)}$.

किसी सिस्टम के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ नीचे दिया गया है। स्थानांतरण

फंक्शन $\frac{Y(s)}{U(s)}$ का पता लगाएँ।



[3]

4. a) Explain the concept of Relative stability and Absolute stability.

सापेक्ष स्थिरता और निरपेक्ष स्थिरता की अवधारणा को समझाइए।

- b) For a unity feedback control system the forward path gain

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s^2+2s+2)}, \text{ then find the value of } K$$

for which the Root-locus crosses the imaginary axis and also find the value of angle of departure for complex roots.

एकता प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली के लिए आगे का रास्ता

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s^2+2s+2)} \text{ अक्ष और जटिल जड़ों के लिए}$$

प्रस्थान के कोण के मूल्य का भी पता लगाएँ।

5. a) Explain the term Gain margin. Write a short note on the advantages of Bode plot.

गेन मार्जिन शब्द की व्याख्या कीजिए। बोडे प्लॉट के फायदों पर एक छोटा नोट लिखें।

- b) The limitation of root locus analysis is over come by Bode plot, this sentence is true or false, explain in details.

रूट लोकस एनालिसिस की सीमा बोडे प्लॉट द्वारा आई है। यह वाक्य सत्य और गलत है। विस्तार में व्याख्या करें।

6. a) Explain the relationship in between the state equation and transfer function.

राज्य समीकरण और हस्तांतरण फंक्शन के बीच के संबंध को स्पष्ट करें।

[4]

- b) Explain the concept of Controllability and Observability in details.

विवरण में नियंत्रण और अवलोकन की अवधारणा की व्याख्या करें।

7. a) What are the advantages of state space approach over transfer function as well as graphical approach for the analysis of control system? Explain with suitable example.

नियंत्रण प्रणाली के विश्लेषण के लिए स्थानांतरण फंक्शन के साथ-साथ ग्राफिकल दृष्टिकोण पर राज्य के अंतरिक्ष दृष्टिकोण के क्या फायदे हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।

- b) Write down the advantages of phase lead-lag compensation network.

चरण लीड-लैग क्षतिपूर्ति नेटवर्क के फायदे लिखिए।

8. a) Explain the different types of compensation network in details.

विवरण में मुआवजे के नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइये।

- b) Draw the Nyquist plot for

$$G(S).H(S) = \frac{1}{S^2(1+ST_1)(1+ST_2)} \quad \text{and make a}$$

comment on stability.

$$G(S).H(S) = \frac{1}{S^2(1+ST_1)(1+ST_2)} \quad \text{के लिए Nyquist प्लॉट}$$

ड्रा करें और स्थिरता पर एक टिप्पणी करें।
